

ALGORITMOS - PORTUGOL - FUNCOES

Exercicios de funcoes e procedimentos (casos do dia a dia)

CONCEITO RAPIDO

Funcao e um bloco de codigo com nome, que pode receber parametros e devolve um valor com retorne. Procedimento e parecido, mas executa uma acao e nao devolve nada.

Por padrao, o parametro recebe uma copia do valor (por valor). Colocando var antes do parametro, ele passa a apontar para o original (por referencia) — mudar o parametro dentro da funcao muda a variavel la fora.

```
função nome(param: tipo): tipo
    retorne valor
fimfunção

procedimento nome(var param: tipo)
    // altera param diretamente
fimprocedimento
```

EXERCICIO 1 - MAIORIDADE (10 min)

Crie uma funcao pode_dirigir que recebe a idade de uma pessoa e devolve verdadeiro ou falso, indicando se ela ja pode tirar carteira de motorista (18 anos ou mais).

No programa principal, leia a idade e escreva o resultado.

Dica de estrutura:

```
função pode_dirigir(idade: inteiro): logico
    se (____) entao
        retorne ____
    senao
        retorne ____
    fimse
fimfunção

leia(idade)
se (pode_dirigir(idade)) entao
    escreval("Pode dirigir.")
senao
    escreval("Ainda nao pode dirigir.")
fimse
```

EXERCICIO 2 - TROCO DA COMPRA (15 min)

Crie uma funcao calcula_troco que recebe o preco de uma compra e o valor pago pelo cliente, e devolve o troco.

No programa principal, leia os dois valores e mostre o troco usando a funcao.

(Pode considerar que o valor pago e sempre suficiente.)

Dica de estrutura:

```
função calcula_troco(preco, pago: real): real
    retorne ____
fimfunção

leia(preco, pago)
escreval("Troco: ", calcula_troco(preco,pago))
```

EXERCICIO 3 - SENHA VALIDA (10 min)

Crie uma funcao senha_valida que recebe uma senha (texto) e devolve verdadeiro se ela tiver 6 caracteres ou mais, e falso caso contrario.

No programa principal, peca uma senha repetidamente (com enquanto) ate que uma valida seja digitada.

Dica de estrutura:

```
função senha_valida(senha: caractere): logico
    retorne ____
fimfunção

escreva("Digite uma senha (min. 6 caracteres): ")
leia(senha)
enquanto (____) faça
    escreva("Muito curta! Digite novamente: ")
    leia(senha)
fimenquanto
escreval("Senha aceita!")
```

EXERCICIO 4 - SAQUE NO CAIXA, POR REFERENCIA (15 min)

Crie um procedimento sacar que recebe var saldo: real e um valor a sacar.

Se o valor for maior que o saldo, mostre 'Saldo insuficiente' e nao altere o saldo. Caso contrario, subtraia o valor do saldo.

No programa principal, comece com saldo de R\$300, peca um valor de saque, chame o procedimento e mostre o saldo depois da operacao.

Dica de estrutura:

```
procedimento sacar(var saldo: real, valor: real)
  se (____) entao
    escreval("Saldo insuficiente.")
  senao
    saldo <- ____
  fimse
fimprocedimento

saldo <- 300
escreva("Valor do saque: ")
leia(valor)
sacar(saldo, valor)
escreval("Saldo apos operacao: ", saldo)
```

EXERCICIO 5 - CAIXA DA LOJA, FUNCAO + PROCEDIMENTO (25 min)

Monte um pequeno checkout de loja combinando os dois:

calcula_total(preco, quantidade): real devolve o valor total do item (por valor).

aplica_desconto(var total: real, percentual: real) desconta um percentual direto do total (por referencia) — usado quando o cliente tem cartao fidelidade.

No principal: leia preco e quantidade, calcule o total, pergunte se o cliente tem cartao fidelidade (s/n) e, se tiver, aplique 10% de desconto. Mostre o valor final.

Dica de estrutura:

```
função calcula_total(preco, quantidade: real): real
  retorne ____
fimfunção

procedimento aplica_desconto(var total: real, percentual: real)
  total <- ____
fimprocedimento

leia(preco, quantidade)
total <- calcula_total(preco, quantidade)
escreva("Tem cartão fidelidade? (s/n): ")
leia(resposta)
se (resposta = "s") entao
  aplica_desconto(total, 10)
fimse
escreval("Valor final: ", total)
```